LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (2)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Anah Wiyana (2509106027)

Kelas(A2 ‘25)

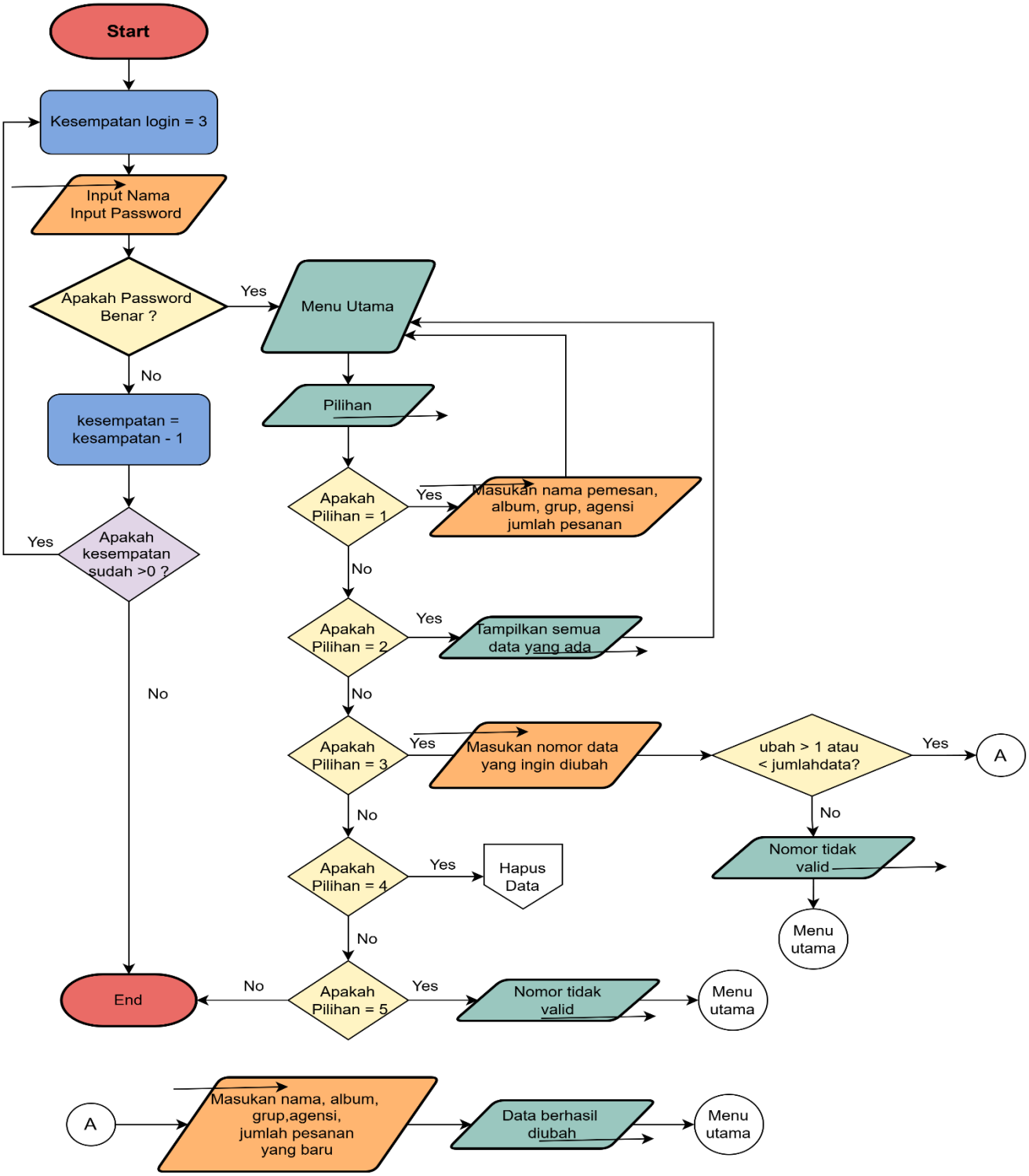
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

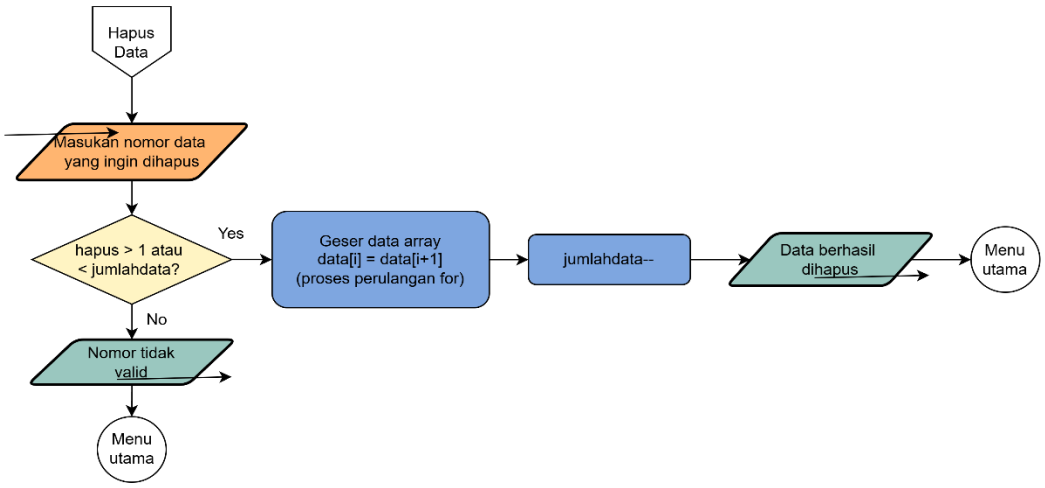
SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart (1)



Gambar 1.2 Flowchart (2)

Diawali dengan Start, kemudian sistem memberikan kesempatan login sebanyak 3 kali. Pengguna diminta untuk memasukkan nama dan password. Jika nama atau password yang dimasukkan salah, maka pengguna akan diminta untuk memasukkan kembali. Jika kesalahan terjadi sampai 3 kali, maka program akan otomatis berhenti. Namun jika login berhasil, maka sistem akan menampilkan menu utama yang berisi beberapa pilihan.
Pada menu utama terdapat beberapa pilihan. Jika pengguna memilih pilihan 1, maka pengguna diminta untuk memasukkan data pesanan seperti nama pemesan, album, grup, agensi, dan jumlah pesanan, kemudian data tersebut akan disimpan. Jika pengguna memilih pilihan 2, maka sistem akan menampilkan semua data pesanan yang telah tersimpan. Jika pengguna memilih pilihan 3, maka pengguna diminta memasukkan nomor data yang ingin diubah, kemudian memasukkan data baru untuk menggantikan data lama. Jika pengguna memilih pilihan 4, maka pengguna dapat menghapus data dengan memasukkan nomor data yang ingin dihapus. Setelah proses selesai dilakukan, program akan kembali ke menu utama. Terakhir, jika pengguna memilih pilihan 5, maka program akan berhenti.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk mengelola sistem pemesanan album K-pop. Program dimulai dengan menampilkan judul sistem, kemudian pengguna harus melakukan login dengan memasukkan nama dan password. Login hanya diberikan kesempatan sebanyak tiga kali. Jika nama dan password yang dimasukkan sesuai dengan data yang telah ditentukan, maka pengguna berhasil masuk ke sistem. Namun jika salah sampai tiga kali, program akan berhenti. Setelah login berhasil, pengguna akan masuk ke menu utama yang berisi beberapa pilihan, yaitu melakukan pemesanan, melihat data pesanan, mengubah data pesanan, menghapus pesanan, dan keluar dari program. Jika memilih menu pemesanan, pengguna diminta memasukkan data seperti nama pembeli, nama album, nama grup, nama agensi, dan jumlah pesanan yang kemudian disimpan dalam array. Jika memilih melihat data, program akan menampilkan semua data pesanan yang telah tersimpan. Pada menu ubah data, pengguna dapat memilih nomor data yang ingin diubah lalu mengganti dengan data baru. Pada menu hapus data, pengguna dapat memasukkan nomor data yang ingin dihapus sehingga data tersebut akan dihapus dari daftar. Program akan terus menampilkan menu utama sampai pengguna memilih menu keluar, sehingga program akan berhenti.

3. Source Code

A. Bagian Struct

```
struct User {
    string nama;
    string nim;
};

struct Album {
    string nama_pembeli;
    string nama_album;
    string nama_grup;
    string nama_agensi;
    int jumlah;
};
```

Gambar 3.1 Bagian Struct

B. Bagian Login

```
int main() {
    User user = {"Anah", "027"};

    string nama, password;
    int kesempatan = 3;

    cout << "========================================" << endl;
    cout << "      Sistem Pemesanan Album K-pop      " << endl;
    cout << "========================================" << endl;

    while (kesempatan > 0) {
        cout << "================ LOGIN ================" << endl;
        cout << "Masukkan Nama     : ";
        cin >> nama;
        cout << "Masukkan Password : ";
        cin >> password;

        if (nama == user.nama && password == user.nim) {
            cout << "Login Berhasil!" << endl;
            break;
        } else {
            kesempatan--;
            cout << "Login Gagal! Sisa kesempatan: " << kesempatan << endl;
        }
    }

    if (kesempatan == 0) {
        cout << "Percobaan Login sudah mencapai batas maksimum. Program berhenti." << endl;
        return 0;
    }
```

Gambar 3.2 Bagian Login

C. Menu Utama

```
Album data [100];
    int jumlahdata = 0;
    int pilihan;
    do {
        cout << "=========================================" << endl;
        cout << "              MENU UTAMA                 " << endl;
        cout << "=========================================" << endl;
        cout << "1. Lakukan Pemesanan. " << endl;
        cout << "2. Lihat Data Pesanan. " << endl;
        cout << "3. Ubah Data Pemesanan. " << endl;
        cout << "4. Hapus Pesanan. " << endl;
        cout << "5. Keluar." << endl;
        cout << "Pilih Menu :" ;
        cin >> pilihan;
        cin.ignore();
```

Gambar 3.3 Menu Utama

D. Fitur Create (Tambahkan data penjualan)

```
switch (pilihan){

            case 1:{
                cout << "Nama Pembeli : ";
                getline(cin, data[jumlahdata].nama_pembeli);
                cout << "Nama Album   : ";
                getline(cin, data[jumlahdata].nama_album);
                cout << "Nama Grup    : ";
                getline(cin, data[jumlahdata].nama_grup);
                cout << "Nama Agensi  : ";
                getline(cin, data[jumlahdata].nama_agensi);
                cout << "Jumlah Yang Ingin Dipesan : ";
                while(!(cin >> data[jumlahdata].jumlah)){
                    cout << "Input harus angka! Masukkan lagi: ";
                    cin.clear();
                    cin.ignore(1000,'\n');
                }

                cin.ignore();
                jumlahdata++;
                cout << "Pemesanan Berhasil!" << endl;
                break;
            }
```

Gambar 3.4 Fitur Create (Tambah)

E. Fitur Read (Lihat Semua Data)

```
case 2:
            cout << "==============================================================" << endl;
            cout << "                    DATA PESANAN ALBUM KPOP                   " << endl;
            cout << "==============================================================" << endl;
            cout << "No | Pembeli | Album | Grup | Agensi | Jumlah" << endl;
            cout << "--------------------------------------------------------------" << endl;

            for(int i = 0; i < jumlahdata; i++){
                cout << i + 1 << " | "
                     << data[i].nama_pembeli << " | "
                     << data[i].nama_album << " | "
                     << data[i].nama_grup << " | "
                     << data[i].nama_agensi << " | "
                     << data[i].jumlah << endl;
            }

            cout << "==============================================================" << endl;
            break;

```

Gambar 3.5 Fitur Read (Lihat)

F. Fitur Update (Ubah Data Yang Ada)

```
case 3:{
            int ubah;
            cout << "Masukan Nomor Data Yang Ingin Anda Ubah  :" ;
            cin >> ubah;
            cin.ignore();

            if(ubah < 1 || ubah > jumlahdata){
                cout << "Nomor data tidak valid!" << endl;
                break;
            }

            cout << " Nama Pembeli Baru  :" ;
            getline(cin , data[ubah - 1].nama_pembeli);
            cout << " Nama Album Baru  :"  ;
            getline(cin , data[ubah - 1].nama_album);
            cout << " Nama Grup Baru  :" ;
            getline(cin , data[ubah - 1].nama_grup) ;
            cout << " Nama Agensi Baru  :" ;
            getline(cin , data[ubah - 1].nama_agensi) ;
            cout << " Jumlah Pesanan Yang Baru  :" ;
            cin >> data[ubah - 1].jumlah ;
            cin.ignore();

            cout << "Data Berhasil Di Ubah" << endl;
            break;
        }
```

Gambar 3.6 Fitur Update (Ubah)

G. Fitur Delete (Hapus Data Yang Ada)

```
case 4:{
            int hapus;
            cout << "Masukan Nomor Data Yang Ingin Dihapus  :";
            cin >> hapus;
            if(hapus < 1 || hapus > jumlahdata){
                cout << "Nomor data tidak valid!" << endl;
                break;
            }

            for(int i = hapus - 1; i < jumlahdata - 1; i++){
                data[i] = data[ i + 1];
            }

            jumlahdata--;
            cout << "Data Berhasil Di Hapus!" << endl;
            break;
        }
```

Gambar 3.7 Fitur Delete (Hapus)

H. Fungsi Keluar

```
case 5:
            cout << "Program selesai." << endl;
            break;

        default:
            cout << "Pilihan tidak tersedia!" << endl;
        }
    } while (pilihan != 5);
}
```

Gambar 3.8 Fungsi Keluar dari program

4. Hasil Output

```
=========================================
      Sistem Pemesanan Album K-pop
=========================================
================ LOGIN ================
Masukkan Nama     : Anah
Masukkan Password : 027
Login Berhasil!
=========================================
```

Gambar 4.1 Bagian Login

```
=========================================
                MENU UTAMA
=========================================
1. Lakukan Pemesanan.
2. Lihat Data Pesanan.
3. Ubah Data Pemesanan.
4. Hapus Pesanan.
5. Keluar.
Pilih Menu :1
Nama Pembeli : Anah Wiyana
Nama Album   : Arirang
Nama Grup    : BTS
Nama Agensi  : BigHit
Jumlah Yang Ingin Dipesan : 2
Pemesanan Berhasil!
=========================================
```

Gambar 4.2 Bagian Create (Tambah Data Pemesanan)

```
=====================================
              MENU UTAMA
=====================================
1. Lakukan Pemesanan.
2. Lihat Data Pesanan.
3. Ubah Data Pemesanan.
4. Hapus Pesanan.
5. Keluar.
Pilih Menu :2
=============================================================
                    DATA PESANAN ALBUM KPOP
=============================================================
No | Pembeli | Album | Grup | Agensi | Jumlah
-------------------------------------------------------------
1 | Anah Wiyana | Arirang | BTS | BigHit | 2
2 | Nayla Syafa Kamila | Skool Luv Affair | BTS | BigHit | 1
3 | Khoirunnisa Nur Azzizah | Wings | BTS | BigHit | 1
=============================================================
```

Gambar 4.3 Bagian Read (Lihat Semua Data Yang Ada)

```
=========================================
                MENU UTAMA
=========================================
1. Lakukan Pemesanan.
2. Lihat Data Pesanan.
3. Ubah Data Pemesanan.
4. Hapus Pesanan.
5. Keluar.
Pilih Menu :3
Masukan Nomor Data Yang Ingin Anda Ubah  :2
 Nama Pembeli Baru  :Nayla Syafa
 Nama Album Baru  :Skool Luv Affair
 Nama Grup Baru  :BTS
 Nama Agensi Baru  :BigHit
 Jumlah Pesanan Yang Baru  :2
Data Berhasil Di Ubah
=========================================
```

Gambar 4.4 Bagian Update (Ubah Data Yang Ada)

```
=========================================
                MENU UTAMA
=========================================
1. Lakukan Pemesanan.
2. Lihat Data Pesanan.
3. Ubah Data Pemesanan.
4. Hapus Pesanan.
5. Keluar.
Pilih Menu :4
Masukan Nomor Data Yang Ingin Dihapus  :1
Data Berhasil Di Hapus!
=========================================
```

Gambar 4.5 Bagian Delete (Hapus Data)

```
=========================================
                MENU UTAMA
=========================================
1. Lakukan Pemesanan.
2. Lihat Data Pesanan.
3. Ubah Data Pemesanan.
4. Hapus Pesanan.
5. Keluar.
Pilih Menu :5
Program selesai.
```

Gambar 4.6 Bagian Keluar dari program

5. Langkah-langkah GIT

Penjelasan singkat dari langkah-langkah git. Pertama, perintah git init digunakan untuk mengaktifkan folder proyek sebagai repository Git. Setelah itu, git add . digunakan untuk memasukkan semua file yang ada di dalam folder agar siap disimpan. Kemudian perintah git commit -m "Finish Post Test 1" digunakan untuk menyimpan perubahan dengan keterangan bahwa pengerjaan Post Test 1 telah selesai. Terakhir, perintah git push origin main digunakan untuk mengunggah semua file yang sudah disimpan ke repository GitHub pada branch main, sehingga file program berhasil tersimpan secara online di GitHub.

```
PS C:\Users\ASUS TUF GK\OneDrive\Documents\praktikum-apl-smter-2> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/ASUS TUF GK/OneDrive/Documents/praktikum-apl-smter-2/.git/
```

Gambar 5.1 Bagian Init

```
PS C:\Users\ASUS TUF GK\OneDrive\Documents\praktikum-apl-smter-2> git add .
```

Gambar 5.2 Bagian git add .

```
PS C:\Users\ASUS TUF GK\OneDrive\Documents\praktikum-apl-smter-2> git commit -m "Finish Post Test 1"
[main 5e938f6] Finish Post Test 1
 5 files changed, 506 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan2.cpp
 create mode 100644 kelas/pertemuan2.exe
 create mode 100644 kelas/tempCodeRunnerFile.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test--apl-2/2509106027-AnahWiyana-PT-2.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test--apl-2/2509106027-AnahWiyana-PT-2.exe
```

Gambar 5.3 Bagian git commit

```
PS C:\Users\ASUS TUF GK\OneDrive\Documents\praktikum-apl-smter-2> git push origin main
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (10/10), 939.86 KiB | 3.53 MiB/s, done.
Total 10 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/anwi04/praktikum-apl.git
   7464934..5e938f6  main -> main
```

Gambar 5.4 Bagian git push